

# Topographie et bâti 3D

Comment récupérer le relief et les bâtiments d'un site n'importe où dans le monde, les préparer dans QGIS, puis les utiliser dans Illustrator, AutoCAD, Rhino, Blender et Archicad. Un volet détaillé pour la France et l'Union européenne, où les données sont très riches, et un autre pour le Vietnam, où il faut combiner plusieurs sources.

EPSG:2154 Lambert 93   EPSG:32648 UTM 48N · Hà Nội   EPSG:4326 WGS 84

Mis à jour : septembre 2026

00

## Comprendre la théorie : GNSS, géodésie, SIG

Cette partie n'est pas indispensable pour télécharger une topo, mais elle explique *pourquoi* on parle de projections, de géoïde ou de précision. Elle vous aidera à comprendre ce qui se passe quand un calque « tombe » à 50 m de sa place.

### GPS, GNSS : se situer avec des satellites

Le **GNSS** (*Global Navigation Satellite System*) est le nom générique des systèmes de positionnement par satellites. Le **GPS** n'est que l'un d'eux, le premier et le plus connu : on dit « GPS » comme on dit « frigo ».

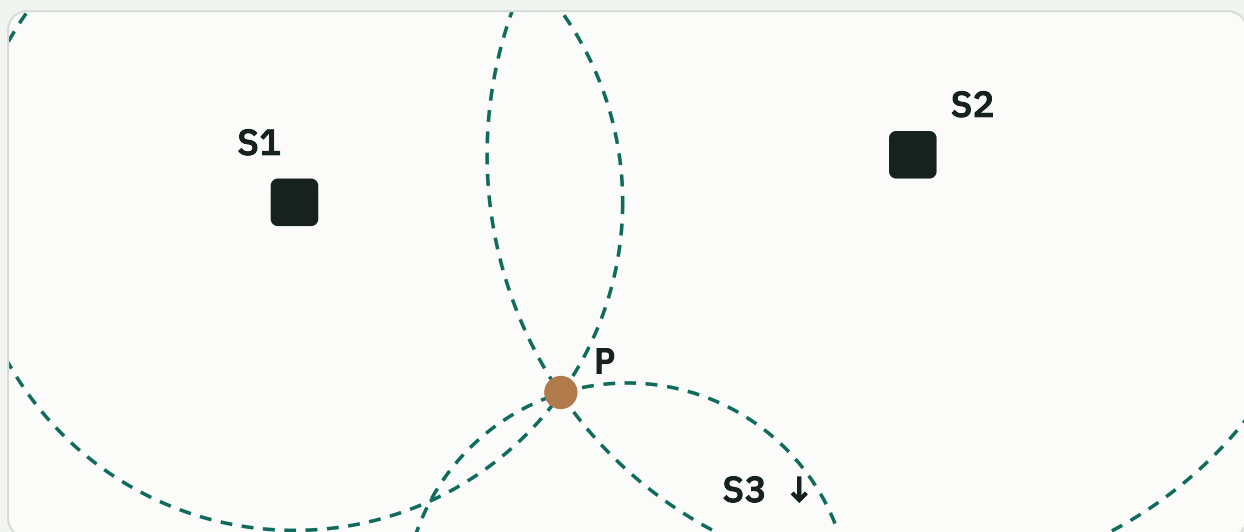
| SYSTÈME | OPÉRATEUR | REMARQUE |
|---------|-----------|----------|
| GPS     |           |          |
| GLONASS |           |          |
| Galileo |           |          |

| SYSTÈME         | OPÉRATEUR | REMARQUE |
|-----------------|-----------|----------|
| BeiDou          |           |          |
| QZSS ·<br>NavIC |           |          |

Un smartphone récent écoute plusieurs de ces constellations en même temps, ce qui améliore la précision, surtout en ville.

### Comment ça marche : la trilatération

1. Chaque satellite émet en continu l'heure exacte (horloges atomiques) et sa position sur son orbite.
2. Le récepteur mesure le temps de trajet du signal, qui voyage à la vitesse de la lumière : il en déduit sa **distance** à chaque satellite.
3. Une distance place le récepteur sur une sphère ; l'intersection de plusieurs sphères donne un point. Il faut **au moins 4 satellites** : 3 pour X, Y, Z et 1 de plus pour corriger l'horloge du récepteur, bien moins précise.



#### ORDRES DE GRANDEUR

Une erreur d'horloge d'**une nanoseconde** fausse la distance d'environ **30 cm**. Sans correction de la relativité d'Einstein, le GPS dériverait d'une dizaine de kilomètres par jour.

### La précision, en pratique

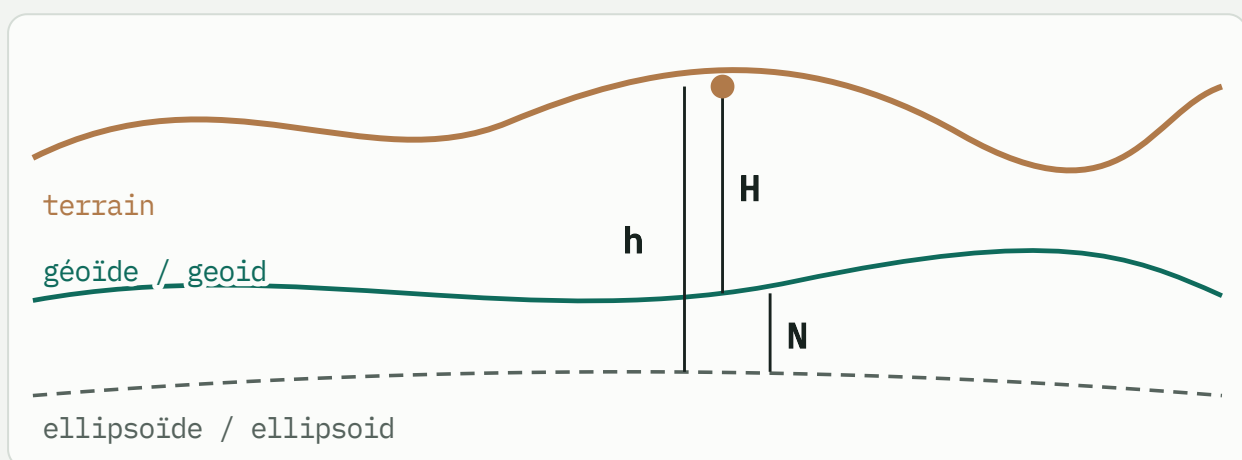
| MÉTHODE                  | PRÉCISION<br>TYPIQUE | PRINCIPE            |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Smartphone               |                      | <i>multitrajets</i> |
| SBAS (EGNOS,<br>WAAS...) |                      |                     |
| PPP / Galileo<br>HAS     |                      |                     |
| RTK                      |                      |                     |

## Géodésie : la forme de la Terre

La Terre n'est pas une sphère. Pour faire des calculs, on l'approche par un **ellipsoïde**, une sphère légèrement aplatie aux pôles (environ 21 km d'écart entre les rayons). Un ellipsoïde calé sur la Terre, avec un point d'origine et des axes, forme un **système géodésique** (*datum*) :

- **WGS 84** — celui du GPS, mondial.
- **ETRS89 / RGF93** — Europe et France : attachés à la plaque eurasiennne, qui dérive d'environ 2,5 cm par an par rapport à WGS 84.
- **VN-2000** — le système national vietnamien, utilisé pour le cadastre et les plans officiels.

Pour les altitudes, l'ellipsoïde ne suffit pas : l'eau s'écoule selon la gravité, pas selon la géométrie. On utilise le **géοïde**, la surface qu'aurait le niveau moyen des mers prolongé sous les continents. Elle est bosselée, car la gravité varie d'un endroit à l'autre.



$$h = H + N$$

$h$

$H$

$N$

$N$

C'est pourquoi on précise la **référence d'altitude** : NGF-IGN69 en France, EGM2008 pour les MNT mondiaux (Copernicus). Ce sont deux modèles de géoïde différents, d'où les écarts signalés dans la partie « Pièges ».

## Coordonnées et projections

### Coordonnées géographiques

Latitude (nord–sud) et longitude (est–ouest), en degrés sur l'ellipsoïde.

Exemple : le lac Hoàn Kiếm est vers

21.0287° N, 105.8524° E .

- 1° de latitude  $\approx$  111 km ; 0,00001°  $\approx$  1,1 m.
- Deux écritures : décimale (21.0287°) ou sexagésimale (21° 01' 43").
- Piège : Google Maps affiche « lat, lon », alors que beaucoup de fichiers SIG stockent « lon, lat » (X puis Y).

### Coordonnées projetées

On ne peut pas aplatir une surface courbe sans la déformer : c'est un théorème mathématique (Gauss, 1827).

Une **projection** choisit ce qu'elle préserve :

- **les angles** (conforme) : Mercator, UTM, Lambert 93 ;
- **les surfaces** (équivalente) : Lambert azimutale ( EPSG:3035 , Europe) ;
- jamais les deux à la fois, sur une grande zone.

- **UTM** découpe le globe en 60 fuseaux de 6°. Hanoï est dans la zone 48 (102°–108° E). Dans son fuseau, la déformation reste faible (moins de 1 m par km).
- **Lambert 93** est une projection conique conforme, calée sur deux parallèles (44° et 49° N) pour limiter la déformation sur toute la France.
- **Web Mercator** ( EPSG:3857 ) est la projection de Google Maps et d'OSM. Elle est pratique pour l'affichage, mais agrandit fortement les hautes latitudes : on n'y mesure jamais de distances. Démonstration frappante : [thetruesize.com](http://thetruesize.com) (le Groenland n'est pas grand comme l'Afrique).
- Les codes **EPSG** viennent d'un registre créé par l'*European Petroleum Survey Group*, aujourd'hui tenu par l'IOGP. [epsg.io](http://epsg.io) permet de les chercher.

## SIG / GIS : le logiciel qui relie carte et données

**SIG** (système d'information géographique) et **GIS** (*geographic information system*) désignent la même chose. C'est un ensemble de logiciels, de données et de méthodes pour **stocker, analyser et représenter** des informations localisées. QGIS (libre), ArcGIS Pro (Esri,

payant) et GRASS GIS en sont des exemples. La grande différence avec un logiciel de dessin : chaque objet dessiné est relié à une **table attributive** (hauteur, usage, date...) que l'on peut interroger et croiser avec d'autres couches.

### Vecteur

Points, lignes, polygones + attributs.  
Précis, léger, idéal pour les objets bien délimités : bâtiments, parcelles, rues.

### Raster

Une grille de pixels, chacun portant une valeur (altitude, couleur, température).  
Idéal pour les phénomènes continus : relief, images, îlots de chaleur.

### Un peu d'histoire (utile pour un mémoire)

- **1854, John Snow** cartographie les cas de choléra à Londres et remonte jusqu'à une pompe à eau contaminée : un exemple fondateur d'analyse spatiale.
- **Années 1960, Roger Tomlinson** développe le *Canada Geographic Information System*, considéré comme le premier SIG ; on l'appelle le « père du SIG ».
- **1969, Ian McHarg**, architecte-paysagiste, publie *Design with Nature* : il superpose des calques transparents (pentes, sols, eau, valeur écologique) pour décider où construire. C'est exactement la logique des couches d'un SIG, pensée par un concepteur : une référence incontournable pour des étudiants en architecture.
- **2004, Steve Coast** lance OpenStreetMap, la carte libre et collaborative du monde.

### Téledétection : mesurer à distance

| CAPTEUR          | PRINCIPE | EXEMPLE |
|------------------|----------|---------|
| Optique (passif) |          |         |
| Radar (actif)    |          |         |
|                  |          |         |

| CAPTEUR         | PRINCIPE               | EXEMPLE               |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| LiDAR           | centrale<br>inertielle |                       |
| Photogrammétrie |                        | Structure from Motion |

## Les standards du web cartographique

- **OGC** (Open Geospatial Consortium) définit les normes qui permettent aux logiciels d'échanger des données.
- **WMS / WMTS** : des images de carte servies à la demande. C'est ainsi que QGIS affiche l'orthophoto IGN sans rien télécharger.
- **WFS** : de vrais objets vecteurs, avec leurs attributs.
- **Tuiles (tiles)** : la carte est découpée en carrés par niveau de zoom (Google Maps, OSM, 3D Tiles pour la 3D).

## Pour aller plus loin

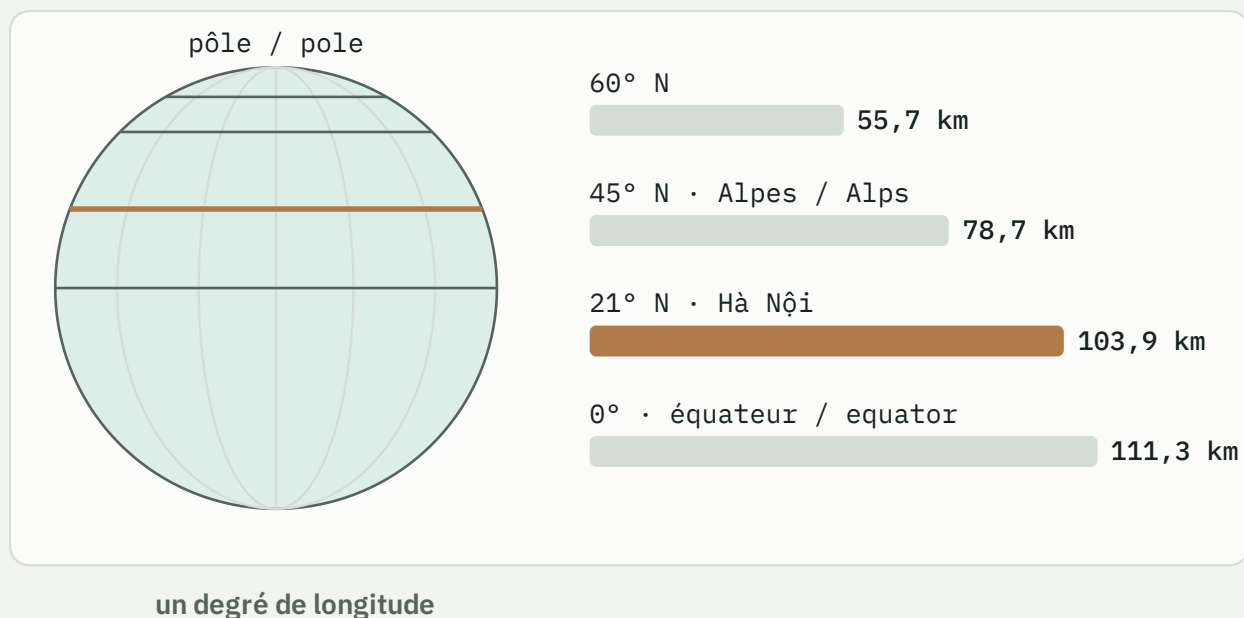
- [gps.gov](http://gps.gov) — fonctionnement officiel du GPS (anglais).
- [ESA Navipedia](http://esa.navipedia) — l'encyclopédie GNSS de l'Agence spatiale européenne.
- [geodesie.ign.fr](http://geodesie.ign.fr) — systèmes de référence et géoïde français, par l'IGN.
- [QGIS – Une introduction douce aux SIG](#) — le meilleur point de départ, gratuit et en français.
- [Spatial Thoughts](#) — cours gratuits de QGIS et Google Earth Engine (anglais).
- Livres : Ian McHarg, *Design with Nature* (1969) · Longley, Goodchild, Maguire & Rhind, *Geographic Information Science and Systems* (Wiley).

# Les coordonnées planes, pas à pas : UTM

Dans QGIS, vous choisissez EPSG:32648 et, d'un coup, les coordonnées deviennent des nombres comme 588 574 ; 2 325 560 . Cette partie explique d'où sortent ces nombres, pourquoi ils sont en mètres, et pourquoi c'est exactement ce qu'il faut pour dessiner un site.

## 1. Le problème : un degré n'a pas de longueur fixe

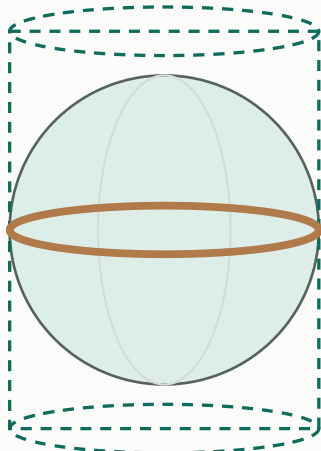
Le GPS donne des **degrés** (latitude, longitude). Or les méridiens se rapprochent en allant vers les pôles : un degré de longitude mesure 111 km à l'équateur, 104 km à Hanoï, 79 km dans les Alpes et plus rien au pôle. Impossible de dessiner avec une unité qui change de taille selon l'endroit.



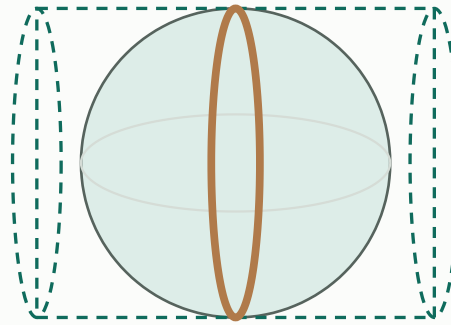
La solution : **projeter** la Terre sur une surface plane et y tracer un quadrillage en mètres. On obtient des coordonnées **planes rectangulaires** : deux axes perpendiculaires, X vers l'est, Y vers le nord, comme sur une feuille de dessin.

## 2. L'idée : envelopper la Terre dans un cylindre

Imaginez une lampe au centre du globe qui projette les continents sur une feuille enroulée autour. Là où la feuille **touche** le globe, il n'y a aucune déformation ; plus on s'en éloigne, plus ça s'étire. Toute l'astuce de l'UTM est de **coucher le cylindre** pour qu'il touche la Terre le long d'un méridien, puis de ne garder qu'une bande étroite autour de ce méridien.



Mercator

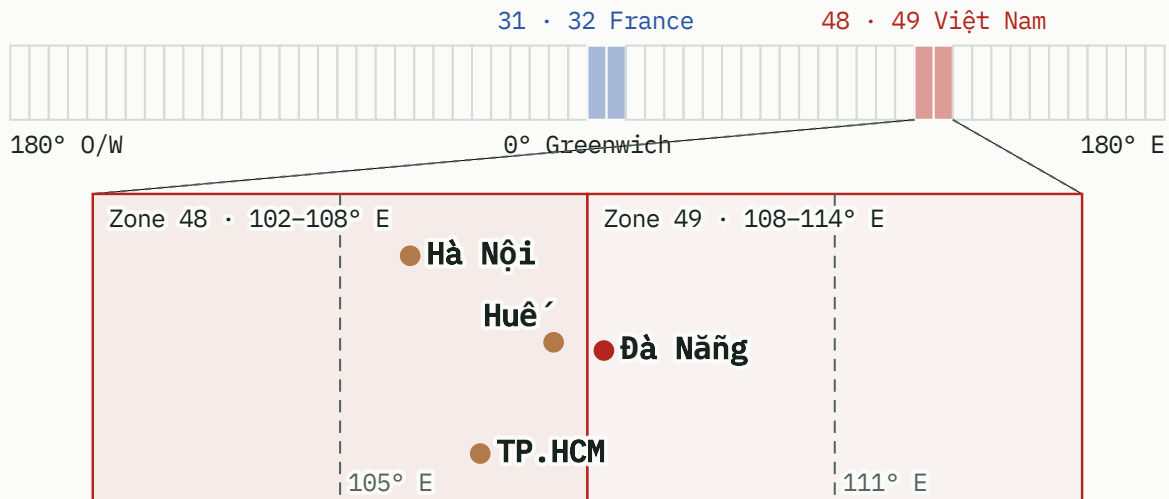


Mercator transverse (UTM)

équateur  
méridien

### 3. Soixante fuseaux de 6°

L'UTM (*Universal Transverse Mercator*) découpe la Terre en **60 fuseaux** verticaux de 6° de large, numérotés de 1 à 60 d'ouest en est à partir de 180° O. Chaque fuseau a son propre cylindre et son propre quadrillage, centré sur son **méridien central**.



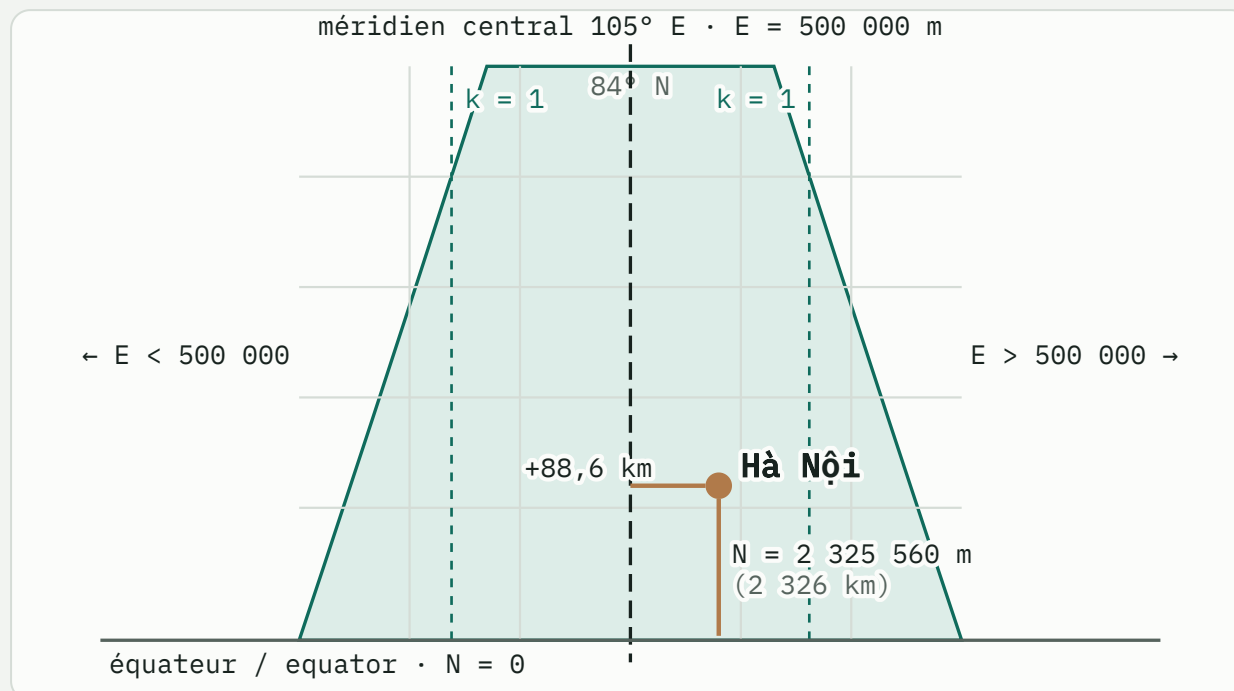
### TROUVER SON FUSEAU

zone = partie entière de  $((\text{longitude} + 180) \div 6) + 1$ . Hà Nội,  $105,85^\circ \text{ E}$  :  
 $(105,85 + 180) \div 6 = 47,6 \rightarrow$  partie entière 47  $\rightarrow$  **zone 48**. Le méridien central d'une zone vaut  $\text{zone} \times 6 - 183$ , soit  $105^\circ \text{ E}$  pour la zone 48.

## 4. Le quadrillage d'un fuseau : Est et Nord

Dans chaque fuseau, on pose un repère en mètres. Deux nombres suffisent :

- **E, l'abscisse (*Easting*)** : la distance vers l'est. Pour éviter les nombres négatifs, le méridien central vaut arbitrairement **500 000 m** (c'est le « faux est »). Un point à l'ouest du méridien central a donc  $E < 500\,000$ , un point à l'est  $E > 500\,000$ .
- **N, l'ordonnée (*Northing*)** : la distance à l'équateur, en mètres. Dans l'hémisphère sud, on part de 10 000 000 m à l'équateur et on descend, toujours pour éviter les négatifs.



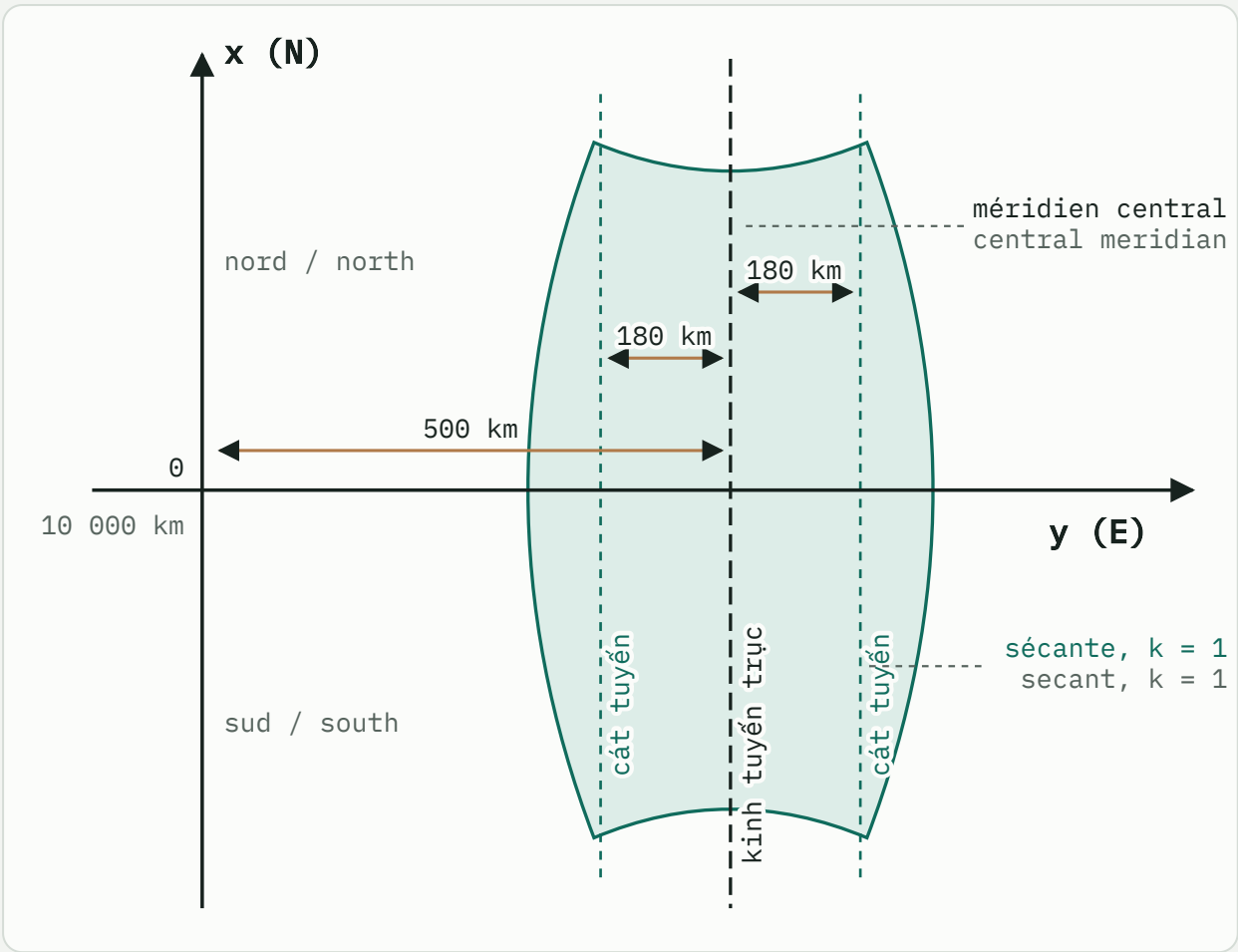
rectangulaire

588 574 m

## Le schéma des cours de géodésie vietnamiens (x = Nord !)

Les manuels de trắc địa (topographie) au Việt Nam présentent le fuseau avec un schéma classique, redessiné ci-dessous. Il dit exactement la même chose que la partie 4, avec **une différence de notation qui piège tout le monde** : en géodésie vietnamienne (comme en

Russie et dans une partie de l'Europe de l'Est), **x désigne le Nord et y l'Est**. C'est l'inverse des mathématiques, de QGIS et des logiciels de CAO, où X est l'Est.



| SUR LE SCHÉMA                | CE QUE ÇA VEUT DIRE |
|------------------------------|---------------------|
| <b>kinh tuyến trục</b>       | méridien central    |
| <b>cát tuyến</b><br>• 180 km | lignes sécantes     |
| 500 km                       | faux Est            |
| 0 • 10 000 km                | faux Nord           |

**Bords  
courbes****PIÈGE X / Y DANS LES LOGICIELS**

Un relevé ou un plan vietnamien qui donne «  $x = 2\,325\,560$  ;  $y = 588\,574$  » donne **d'abord le Nord, puis l'Est**. Dans QGIS, AutoCAD ou Rhino, il faut les entrer dans l'autre sens :  $X = 588\,574$  (Est),  $Y = 2\,325\,560$  (Nord). Si vos points sortent en plein océan ou à 2 000 km de Hà Nội, c'est presque toujours cette inversion.

Si le texte du schéma de votre cours s'affiche avec des caractères bizarres (« caùt tuyeán »), c'est seulement un vieux codage de police vietnamienne (TCVN3/VNI) mal affiché : il faut lire *cát tuyến* et *kinh tuyến trục*.

## Explorer le fuseau à la souris

Le même schéma, mais vivant : baladez la souris (ou le doigt) sur le fuseau. Un onglet affiche en direct les coordonnées du point, dans la notation vietnamienne et dans celle des logiciels, avec la latitude, la longitude et l'erreur d'échelle. Le contour, les méridiens et les parallèles sont calculés avec les vraies formules de projection.

## Exercice interactif : lire le schéma

Des questions tirées au hasard sur de vrais lieux (Việt Nam surtout, et quelques villes ailleurs). Les coordonnées sont les valeurs exactes calculées par un logiciel SIG. Après chaque réponse, le point est placé sur le schéma du fuseau pour visualiser le résultat.

## 5. Exemple complet : le lac Hoàn Kiếm

Point de départ :  $21,0287^\circ$  N ;  $105,8524^\circ$  E . On retrouve la coordonnée UTM à la main, à quelques mètres près :

**1****Le fuseau**

$(105,85 + 180) \div 6 = 47,6 \rightarrow$  zone **48**, méridien central  $105^\circ$  E, hémisphère nord.

**2****L'écart au méridien central**

$105,8524 - 105 = 0,8524^\circ$  vers l'est. À cette latitude,  $1^\circ$  de longitude  $\approx 103,9$  km, donc  $0,8524 \times 103,9 \approx \mathbf{88,6 \text{ km}}$ .

3

### L'abscisse E

$500\,000 + 88\,600 \approx \mathbf{588\,600 \text{ m}}$ . Valeur exacte calculée par QGIS : 588 574 m.

4

### L'ordonnée N

$1^\circ$  de latitude  $\approx 110,6$  km, donc  $21,0287 \times 110,6 \approx \mathbf{2\,325\,800 \text{ m}}$ . Valeur exacte : 2 325 560 m.

## Lire une coordonnée UTM

48

N

588 574 E

2 325 560 N

48 — le numéro du fuseau.

N — hémisphère **nord** (S = sud). C'est ce qui distingue EPSG:32648 (nord) de EPSG:32748 (sud).

E — l'abscisse en mètres, toujours six chiffres.

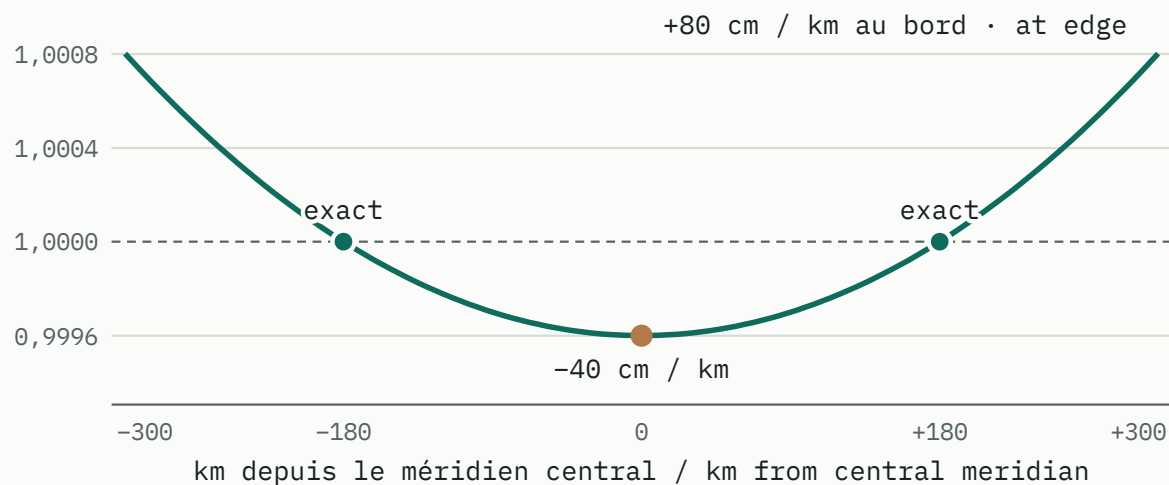
N — l'ordonnée en mètres, jusqu'à sept chiffres.

Piège : les militaires et certains GPS écrivent « 48Q ». Q est une bande de latitude ( $16-24^\circ$  N), pas l'hémisphère. « 48N » peut donc vouloir dire « hémisphère nord » ou « bande N » ( $0-8^\circ$  N) : en cas de doute, fiez-vous au code EPSG.

## 6. Le petit prix à payer : l'échelle et le nord

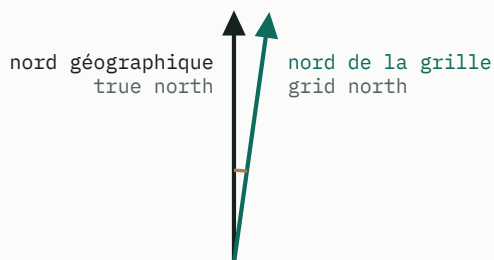
Aplatir une sphère déforme toujours un peu (c'est un théorème). L'UTM répartit cette erreur intelligemment : au méridien central, les distances sont réduites d'un facteur **0,9996** ; à environ 180 km de part et d'autre, elles sont exactes ; au bord du fuseau, elles sont un peu allongées.

k (facteur d'échelle / scale factor)



négligeable pour un projet d'architecture

### Nord de la grille $\neq$ nord géographique



Les lignes verticales de la grille sont parallèles au méridien central, mais les vrais méridiens se rapprochent vers le pôle. L'écart s'appelle la **convergence des méridiens** : environ **0,3°** à Hà Nội, **1,6°** aux Arcs (loin du méridien central de la zone 32). Angle exagéré sur le schéma. À vérifier seulement pour les études d'ensoleillement très précises.

### Attention aux limites de fuseau

Un site qui chevauche deux fuseaux (Đà Nẵng, à 108,2° E) doit rester dans **un seul** fuseau. On choisit celui qui contient la plus grande partie du site, et on accepte une déformation un peu plus forte de l'autre côté de la limite (quelques décimètres par kilomètre).

Exemple : Đà Nẵng en zone 49 donne E = 200 639 m ; forcé en zone 48, il donnerait environ 843 000 m. Mêmes lieux, nombres très différents : c'est pourquoi on n'assemble **jamais** deux couches de fuseaux différents sans reprojetter.

## 7. Pourquoi c'est parfait pour un architecte

- **1 unité = 1 mètre.** On importe dans Rhino, AutoCAD ou ArchiCAD réglé en mètres, et les cotes sont justes.

- **Des axes perpendiculaires.** La distance entre deux points se calcule avec Pythagore :  $d = \sqrt{((E_2 - E_1)^2 + (N_2 - N_1)^2)}$  . Impossible avec des degrés.
- **Des surfaces justes.** L'aire d'un polygone en UTM est vraie à 0,1 % près, largement assez pour une emprise ou un COS.
- **Le recentrage devient simple** : on soustrait un point rond, par exemple  $X_0 = 588\ 000$  ;  $Y_0 = 2\ 325\ 000$  , et Hoàn Kiếm se retrouve vers (574 ; 560) m dans Rhino. On note X0 et Y0 dans le README pour revenir aux vraies coordonnées.

## 8. Les autres coordonnées planes : même logique

| SYSTÈME         | PROJECTION | ORIGINE «<br>FAUSSE » | EXEMPLE |
|-----------------|------------|-----------------------|---------|
| UTM 48N         |            |                       | 32648   |
| VN-2000         |            |                       |         |
| Lambert 93      |            |                       | 2154    |
| Web<br>Mercator |            |                       | 3857    |

## 9. Vérifiez que vous avez compris

▼ Dans quel fuseau UTM se trouve Đà Nẵng (108,20° E) ?

$(108,20 + 180) \div 6 = 48,03 \rightarrow$  partie entière 48  $\rightarrow$  **zone 49**, méridien central 111° E. EPSG : 32649.

▼ Un point a E = 471 000 m. Est-il à l'est ou à l'ouest du méridien central, et à quelle distance ?

$E < 500\ 000$ , donc à l'**ouest**, à  $500\ 000 - 471\ 000 = 29$  km.

▼ Deux angles d'une parcelle : (588 520 ; 2 325 480) et (588 560 ; 2 325 510). Quelle longueur de façade ?

$\Delta E = 40 \text{ m}$ ,  $\Delta N = 30 \text{ m} \rightarrow \sqrt{(40^2 + 30^2)} = \mathbf{50 \text{ m}}$ . C'est tout l'intérêt des coordonnées planes : de la géométrie de collège.

▼ Pourquoi vos bâtiments OSM et votre MNT apparaissent-ils à 800 km l'un de l'autre dans Rhino ?

Ils ont été exportés dans deux systèmes différents (par exemple zone 48 et zone 49, ou UTM et Web Mercator). Reprojectez tout dans le même EPSG dans QGIS **avant** d'exporter.

## Pour aller plus loin

- [QGIS – Systèmes de coordonnées de référence](#) (chapitre de l'introduction douce aux SIG, avec des illustrations)
- [epsg.io/map](https://epsg.io/map) — cliquez n'importe où et lisez la coordonnée dans n'importe quel système.
- [thetruesize.com](https://thetruesize.com) — pour sentir la déformation de Web Mercator.

## Les bases à connaître

Avant de télécharger quoi que ce soit, il faut savoir *ce que l'on cherche*. « La topo » et « la 3D des bâtiments » correspondent en réalité à plusieurs types de données bien distincts.

| DONNÉE                    | CE QUE C'EST        | SERT À |
|---------------------------|---------------------|--------|
| MNT (DEM)                 | terrain             |        |
| MNS                       | surface             | plus   |
| MNH                       | hauteur             |        |
| Nuage de points<br>LiDAR  | .las .laz .copc.laz |        |
| Emprises de<br>bâtiments  |                     |        |
| LoD1 / LoD2               |                     |        |
| Maillage<br>photoréaliste |                     |        |

## Résolution : le chiffre qui compte

La résolution d'un MNT est la taille d'un pixel au sol. Un MNT à 30 m (gratuit partout dans le monde) donne un bon relief de paysage mais ne voit pas un talus de 5 m. Un MNT LiDAR à 0,5 m (France) montre les marches d'un escalier urbain.

≤ 1 m

Parcelle / îlot

1 - 10 m

Quartier / ville

30 m

Territoire / paysage

## Les systèmes de coordonnées (CRS)

Chaque fichier est rangé dans un système de coordonnées identifié par un code **EPSG**. Le GPS utilise des degrés (WGS 84, EPSG:4326) : pratique pour situer, inutilisable pour dessiner. Pour dessiner en mètres, on travaille dans une **projection** :

- **FR** Lambert 93 — EPSG:2154 (métropole). Altitudes en NGF-IGN69.
- **UE** Chaque pays a le sien ; à défaut, UTM (ETRS89 / UTM, ex. EPSG:25832 pour l'Italie du Nord et l'Allemagne).
- **VN** UTM 48N — EPSG:32648 (Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, tout l'ouest du pays) ; UTM 49N — EPSG:32649 à l'est de 108° E (Đà Nẵng, Huế, Nha Trang). Les documents officiels utilisent le **VN-2000**, avec des paramètres propres à chaque province : à ne manipuler que si vous devez recaler un plan officiel.
- **MONDE** Ailleurs : trouvez la zone UTM de votre site sur [epsg.io](https://epsg.io) (tapez « UTM zone » + le nom du pays).

### RÈGLE D'OR

Un seul CRS par projet. Tout ce que vous téléchargez est reprojeté dans ce CRS *avant* d'être exporté vers vos logiciels d'architecture.

03

## La méthode en 7 étapes

Ce déroulé vaut partout ; seules les sources de l'étape 3 changent selon le pays.

1

### Délimiter la zone

Sur [bboxfinder.com](https://bboxfinder.com) ou [geojson.io](https://geojson.io), dessinez un rectangle autour du site et notez ses coordonnées (ouest, sud, est, nord). Prenez une **marge** : 200 m autour d'une parcelle, 1 km autour d'un quartier. Enregistrez le rectangle en `.geojson` : il servira de gabarit de découpe.

2

### Choisir le CRS du projet

Lambert 93 en France, la zone UTM ailleurs (voir ci-dessus).

3

### Télécharger le terrain

La meilleure source disponible pour votre pays (sections 05 à 07). Toujours vérifier : MNT (sol) ou MNS (surface) ?

4

### Télécharger le bâti

Emprises + hauteurs (ou LoD2 si le pays en publie). Ajoutez la voirie, l'eau et la végétation depuis OpenStreetMap si besoin.

5

### Assembler dans QGIS

Reprojeter, découper à la zone, générer courbes de niveau et ombrage, compléter les hauteurs manquantes (section 09).

6

### Ramener près de l'origine

Les coordonnées réelles sont énormes (ex. X = 585 000 m, Y = 2 325 000 m). Rhino, Blender et Archicad perdent en précision loin de 0,0. Notez un point de référence et déplacez tout vers l'origine.

7

### Exporter vers le logiciel

DXF pour AutoCAD/Archicad/Rhino, SVG/PDF pour Illustrator, OBJ/glTF pour Blender (section 10).

04

## Quelle source pour quel cas

Le tableau résume la meilleure option gratuite selon l'endroit et l'échelle. Le détail de chaque source suit.

| PARCELLE / ÎLOT | QUARTIER / VILLE | TERRITOIRE |
|-----------------|------------------|------------|
| FRANCE          |                  |            |
| UE              |                  |            |
| VIETNAM         |                  |            |

PARCELLE / ÎLOT

QUARTIER / VILLE

TERRITOIRE

MONDE

## Sources mondiales

Elles couvrent toute la planète. Elles forment votre point de départ partout et votre seule option là où rien d'autre n'existe.

### Terrain (MNT / MNS)

| SOURCE                                 | RÉSOLUTION / TYPE | OÙ ET COMMENT                                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <u>Copernicus DEM</u><br><u>GLO-30</u> |                   | <i>OpenTopography DEM</i><br><i>Downloader</i> |
| <u>FABDEM</u>                          | MNT               |                                                |
| <u>ALOS AW3D30</u>                     |                   |                                                |
| <u>NASADEM / SRTM</u>                  |                   |                                                |
| <u>GEBCO</u>                           |                   |                                                |
| <u>OpenTopography</u>                  |                   |                                                |

## Bâtiments et contexte urbain

| SOURCE                                | CONTENU                                      | OÙ ET COMMENT                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u>OpenStreetMap</u>                  | <div>height</div> <div>building:levels</div> | <div>QuickOSM</div> <div>_____</div> <div>_____</div> |
| <u>GlobalBuildingAtlas</u>            | <div>hauteurs</div> <div>LoD1</div>          | <div>_____</div>                                      |
| <u>Google Open Buildings</u>          | <div>Temporal</div> <div>2.5D</div>          | <div>_____</div>                                      |
| <u>Microsoft Building Footprints</u>  |                                              |                                                       |
| <u>Overture Maps</u>                  |                                              | <div>_____</div> <div>overturemaps</div>              |
| <u>Google Photorealistic 3D Tiles</u> |                                              |                                                       |

## Fonds d'image (orthophotos, satellite)

- Copernicus Browser — Sentinel-2, 10 m, gratuit, images récentes.
- Plugin QGIS **QuickMapServices** — ajoute en un clic des fonds OSM, Esri, Bing... Pour de la mise en page seulement : vérifiez la licence avant de publier.

## France et Union européenne

La France est l'un des pays les mieux dotés : les données de l'IGN sont gratuites et sous licence ouverte (CC BY 4.0), il suffit de citer la source.

### FR Les données IGN

| PRODUIT                           | CONTENU                | TÉLÉCHARGEMENT                              |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| LiDAR HD —<br>nuages de<br>points | <code>.copc.laz</code> | <a href="#">LiDAR HD — nuages de points</a> |
| MNT / MNS /<br>MNH LiDAR<br>HD    | 50 cm                  | <a href="#">MNT / MNS / MNH LiDAR HD</a>    |
| RGE ALTI                          |                        | <a href="#">RGE ALTI</a>                    |
| BD TOPO                           | hauteur                | <a href="#">BD TOPO</a>                     |
| BD ORTHO                          |                        | <a href="#">BD ORTHO</a>                    |
| Cadastre                          |                        | <a href="#">Cadastre</a>                    |

#### ASTUCE FRANCE

Plusieurs métropoles publient des maquettes 3D LoD2 en open data (Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg...) : cherchez « maquette 3D » ou « CityGML » sur le portail open data de la ville avant de reconstruire vous-même.

## UE Ailleurs en Europe

Il n'existe pas de LiDAR européen unique : chaque pays (parfois chaque région) publie le sien. Réflexe : chercher « *[pays] LiDAR open data* » ou passer par le géoportail INSPIRE.

### Paneuropéen

- EUBUCCO — plus de 200 millions de bâtiments européens avec hauteur, âge, usage (selon pays).
- Copernicus DEM 30 m (voir section 05).
- Copernicus Land — Urban Atlas (occupation du sol des villes), hauteur de bâti 10 m.

### Pays très bien couverts (LiDAR + LoD2)

- **Pays-Bas / NL** — AHN + 3DBAG (LoD2 de tout le pays, téléchargeable en OBJ/CityJSON)
- **Suisse / CH** — swisstopo : swissALTI3D, swissSURFACE3D, swissBUILDINGS3D
- **Allemagne / DE** — LoD2 et LiDAR ouverts par Land (NRW, Bavière, Berlin, Hambourg...)
- **Espagne / ES** — CNIG (LiDAR PNOA, MNT 2–5 m)
- **Danemark, Finlande, Pologne, Flandre** — LiDAR national ouvert

### Couverture inégale

- **Italie / IT** — LiDAR via les géoportails régionaux (Toscana, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna...) et le Geoportale Nazionale ; qualité et accès varient d'une région à l'autre.
- Autres pays : partir de Copernicus + OSM + EUBUCCO, puis chercher un géoportail national.

# Vietnam

Au Vietnam, il n'existe **pas de LiDAR public** ni de MNT national haute résolution en libre accès, et le cadastre n'est pas ouvert. La stratégie consiste donc à **croiser** les sources mondiales, puis à **vérifier sur le terrain**.

## Terrain

- **FABDEM** — premier choix à Hanoï et HCMV : le MNS Copernicus « voit » les bâtiments comme des collines, FABDEM les retire.
- **Copernicus GLO-30 / ALOS** — pour les zones rurales et montagneuses (Sa Pa, Hà Giang, Đà Lạt).
- OD Mekong Datahub — MNT du Vietnam et nombreuses couches (limites, hydrographie, occupation du sol).

Hanoï est une plaine alluviale presque plate ( $\approx 5\text{--}20\text{ m}$ ) : à 30 m de résolution, les digues et les lacs se lisent mal. Complétez avec les courbes relevées sur place et les cotes des plans existants.

## Bâtiments

- **Google Open Buildings 2.5D** — le Vietnam est couvert, avec des hauteurs annuelles 2016–2023 (résolution effective  $\approx 4\text{ m}$ ). Très utile pour suivre l'évolution d'un quartier.
- **GlobalBuildingAtlas** — emprises + hauteurs + LoD1 prêts à l'emploi.
- **OpenStreetMap** — bonne couverture des rues et des lacs à Hanoï ; emprises inégales, hauteurs rares.
- **Microsoft / Overture** — pour combler les trous.

## Documents et contexte

- Cartes de planification (*quy hoạch*) : portails officiels de la ville (ex. le portail de planification de Hanoï), consultables mais rarement téléchargeables en vecteur ; utiles pour le zonage et les hauteurs autorisées.
- Limites administratives : [GADM](#), [HDX Vietnam](#).
- Plans de l'école, relevés d'anciennes promotions, documents du client : demandez-les, c'est souvent la meilleure source.

## Faire son propre relevé

- **Photogrammétrie au sol** : photos au smartphone → [RealityScan](#) (gratuit) ou [Meshroom](#) (open source) → maillage OBJ.
- **iPhone/iPad Pro avec LiDAR** : applis de scan (mode gratuit limité) pour une façade ou une ruelle.
- **Hauteurs** : compter les étages sur place ou sur Street View ; une maison-tube (*nhà ống*) fait souvent  $\approx 3,3\text{--}3,6$  m par niveau au-dessus d'un rez-de-chaussée plus haut.

### DRONES

Au Vietnam, faire voler un drone demande une autorisation officielle, en particulier en ville. Renseignez-vous et obtenez les permis avant tout vol ; les relevés au sol sont la voie sûre.

08

## Outils « clé en main »

Ils évitent QGIS et donnent un résultat en quelques minutes. En contrepartie, ils reposent presque tous sur OSM et un MNT 30 m : c'est parfait pour un plan de situation, insuffisant pour un relevé précis.

| OUTIL                                  | CE QU'IL SORT | GRATUIT ? |
|----------------------------------------|---------------|-----------|
| <a href="#"><u>CADMAPPER</u></a>       |               |           |
| <a href="#"><u>swzpln.de</u></a>       |               |           |
| <a href="#"><u>Blosm</u></a> (Blender) |               |           |

| OUTIL                        | CE QU'IL SORT | GRATUIT ? |
|------------------------------|---------------|-----------|
| <u>BlenderGIS</u>            |               |           |
| <u>TouchTerrain</u>          |               |           |
| Heron / Elk<br>(Grasshopper) |               |           |

## Gérer les fichiers dans QGIS

QGIS (gratuit, Windows/Mac/Linux, prenez la version **LTR**) est la « table de montage » : tout y entre, tout en ressort proprement. CloudCompare complète pour les nuages de points lourds.

### Les formats que vous allez croiser

| FORMAT                                                                                        | TYPE | REMARQUE                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>.tif</code> GeoTIFF                                                                     |      |                                                                            |
| <code>.asc</code> <code>.xyz</code>                                                           |      |                                                                            |
| <code>.laz</code> <code>.copc.laz</code><br><code>.las</code>                                 |      |                                                                            |
| <code>.gpkg</code> GeoPackage                                                                 |      |                                                                            |
| <code>.shp</code> Shapefile                                                                   |      | <code>.shp</code><br><code>.shx</code> <code>.dbf</code> <code>.prj</code> |
| <code>.geojson</code> <code>.osm.pbf</code><br><code>.parquet</code>                          |      |                                                                            |
| <code>.gml</code> CityGML<br><code>.json</code> CityJSON                                      |      | CityJSON Loader                                                            |
| <code>.dxf</code> <code>.svg</code> <code>.obj</code><br><code>.gltf</code> <code>.stl</code> |      |                                                                            |

### Plugins QGIS à installer

*Extensions → Installer/Gérer les extensions :*

- **QuickOSM** — télécharger des objets OSM sur l'emprise de la carte.
- **OpenTopography DEM Downloader** — Copernicus, SRTM, ALOS sur une emprise.
- **QuickMapServices** — fonds de carte.

- **Qgis2threejs** — vue 3D et export glTF (terrain + bâtiments extrudés).
- **DEMto3D** — MNT en STL pour maquette imprimée.

## Les opérations clés

### 1 Régler le CRS du projet

En bas à droite de la fenêtre → tapez `2154` ou `32648`.

### 2 Fusionner les dalles

*Raster → Divers → Construire un raster virtuel* : assemble plusieurs dalles MNT sans créer de fichier lourd.

### 3 Reprojecter et découper

*Raster → Projections → Projection (warp)*, puis *Raster → Extraction → Découper un raster selon une couche de masque* avec votre rectangle. Pour les vecteurs : *Vecteur → Outils de gestion de données → Reprojecter une couche*, puis *Découper*.

### 4 Courbes de niveau et ombrage

*Raster → Extraction → Contour* (intervalle : 0,5–1 m en ville, 5–10 m en paysage ; cochez « attribut d'altitude »). *Raster → Analyse → Ombrage* pour un fond de relief.

### 5 Mettre les courbes en 3D

Boîte à outils de traitements → *Draper (définir la valeur Z à partir du raster)*. Les courbes exportées en DXF arrivent alors à la bonne altitude.

### 6 Compléter les hauteurs de bâtiments

Calculatrice de champs, nouveau champ `h` :

```
coalesce("height", "building:levels" * 3.3, 9)
```

Avec un raster de hauteurs (Open Buildings, MNH) : *Statistiques de zone* (médiane) sur les emprises.

### 7 Nuages de points

Glissez le `.copc.laz` dans QGIS pour le voir. Pour le traiter : CloudCompare (gratuit) → filtrer par classe (2 = sol, 6 = bâtiment) → *Rasterize* (vers GeoTIFF) ou maillage Poisson → export `.ply` / `.e57` / `.obj`.

## 8

## Exporter

*Projet → Import/Export → Exporter le projet au format DXF* (un calque par couche)  
; *Mise en page → Exporter en SVG/PDF* pour Illustrator ; Qgis2threejs pour le glTF.

## Organiser un dossier de projet

```
site_hanoi_hoankiem/  
├─ 00_zone/           emprise.geojson · README.txt (sources, dates, licences, CRS  
├─ 01_brut/           fichiers téléchargés, jamais modifiés / raw downloads, neve:  
├─ 02_qgis/           projet.qgz · donnees.gpkg (reprojeté, découpé / reprojected  
├─ 03_export/         topo_EPSG32648.dxf · plan.svg · contexte.obj · terrain.tif  
└─ 04_logiciels/      .pln · .3dm · .blend · .ai
```

Mettez le CRS dans le nom des exports, et notez dans le README le **point d'origine** utilisé pour recentrer (ex.  $X0 = 585000$  ;  $Y0 = 2324000$  ). Tous les camarades qui travaillent sur le même site doivent utiliser le même.

## Vers les logiciels d'architecture

### Illustrator

**Pour** : plans de situation, figure-fond, cartes d'analyse.

1. Dans QGIS, créez une *Mise en page* à une **échelle fixe** (1/500, 1/2000...), épaisseurs de trait en mm.
2. Exportez en SVG en cochant « exporter les couches comme groupes » (ou en PDF avec couches) : chaque couche QGIS devient un calque.
3. Exportez l'ombrage à part en TIFF et placez-le sous les vecteurs en mode Produit.
4. Raccourci : [swzpln.de](http://swzpln.de) ou CADMAPPER (sortie .ai).

### AutoCAD

**Pour** : plan masse, fond topo coté, base de dessin.

1. Importez le DXF de QGIS (courbes drapées = polygones 3D à la bonne altitude).
2. Déplacez tout vers l'origine avec **DEPLACER** depuis votre point de référence.
3. **Civil 3D** et **Map 3D** sont gratuits avec la licence éducation Autodesk : *Créer une surface à partir d'un MNT*, import direct des SHP ( **MAPIMPORT** ), nuages via ReCap.

## Rhino (+ Grasshopper)

**Pour :** maquette de site, terrain paramétrique, découpe laser.

1. Unités en **mètres** avant d'importer.  
Importez le DXF, puis **Patch** sur les courbes 3D ou **MeshPatch** pour une surface de terrain.
2. **Heron** (Grasshopper, gratuit) lit directement GeoTIFF et SHP avec leurs attributs : terrain en mesh + bâtiments extrudés par le champ **h**.  
Il gère aussi le recentrage.
3. **Heightfield** accepte une image en niveaux de gris, mais en 8 bits le relief ne compte que 256 niveaux et fait des « marches » : préférez Heron.
4. Nuages de points : export CloudCompare en **.e57**, **.ply** ou **.xyz**. Maquette : commande **Contour** à l'épaisseur du carton × l'échelle.

## Blender

**Pour :** rendus, images d'ambiance, vues aériennes.

1. **BlenderGIS** : définir le CRS de la scène, puis *GIS* → *Import* → *Georeferenced raster* (mode MNT) et *Shapefile* avec extrusion depuis le champ **h**.
2. **Blosm** : tout en un clic depuis OSM, idéal pour un contexte rapide.
3. Ou importez le glTF de Qgis2threejs, ou l'OBJ de 3DBAG/CloudCompare.
4. Plaquez l'orthophoto sur le terrain pour un rendu réaliste ; exportez en OBJ/FBX pour les autres logiciels.

## Archicad

**Pour** : projet BIM implanté dans son site.

1. Plan 2D : *Fichier* → *Interopérabilité* → *Fusionner* (ou référence externe) le DXF/DWG.
2. Terrain : outil **Maillage (Mesh)** en suivant les courbes à la baguette magique et en donnant leur altitude. Selon la version, Archicad peut aussi créer un maillage à partir d'un fichier de points relevés (X Y Z).
3. Contexte 3D : import `.3dm` (Rhino) ou `.obj` → objets/Morph. Nuages de points `.e57` / `.xyz` importables directement.
4. Pour un terrain complexe :  
**Grasshopper–Archicad Live Connection** (gratuit) crée le maillage depuis Rhino. Réglez le *Point de levé* sur votre origine.

## Quel format pour quel logiciel

Illustrator

---

AutoCAD

---

Rhino

---

Blender

---

Archicad

## Trois recettes complètes

### ▼ VN Recette A — Un îlot à Hanoï, pour Archicad et Blender

1. Emprise sur bboxfinder avec 200 m de marge ; projet QGIS en EPSG:32648 .
2. QuickOSM : `building` , `highway` , `natural=water` . Comparez avec Open Buildings ou GlobalBuildingAtlas et ajoutez les emprises manquantes.
3. Hauteurs : raster Open Buildings 2.5D de l'année la plus récente → *Statistiques de zone* (médiane) → champ `h` . Corrigez les bâtiments du site avec vos comptages d'étages sur place.
4. Terrain : dalle FABDEM → découpe → reprojection. Sur un terrain aussi plat, utilisez-la pour les cotes générales et complétez avec votre relevé (trottoirs, seuils, niveau des ruelles).
5. Export DXF → Archicad (plan + maillage) ; export SHP → Blender (BlenderGIS, extrusion par `h` ) pour les rendus.

### ▼ FR Recette B — Un quartier en France, pour Rhino

1. Sur cartes.gouv.fr, téléchargez les dalles **MNT LiDAR HD** (50 cm) de la zone et le **BD TOPO** du département.
2. QGIS en EPSG:2154 : raster virtuel → découpe → courbes à 1 m → drapage.
3. Couche `batiment` de la BD TOPO, découpée : elle contient déjà `hauteur` et les altitudes au sol et au toit.
4. Grasshopper + Heron : import du MNT et des bâtiments, extrusion par `hauteur` , recentrage sur l'origine du README. Pour un vrai LoD2, cherchez d'abord la maquette open data de la ville.
5. Pour les détails (arbres, toitures) : nuage LiDAR HD dans CloudCompare → classe 5 (végétation haute) ou 6 (bâti) → export `.e57` vers Rhino.

▼ **MONDE** Recette C — Un grand paysage, pour Illustrator et maquette

1. Plugin OpenTopography → Copernicus GLO-30 (ou FABDEM si des villes sont présentes) sur la zone.
2. Reprojection en UTM → courbes à 10 m (maîtresses tous les 50 m) → ombrage → rivières et routes via QuickOSM.
3. Mise en page à l'échelle → SVG par calques → Illustrator.
4. Maquette : courbes drapées en DXF → Rhino → **Contour** au pas du matériau → découpe laser. Ou STL direct via TouchTerrain/DEMto3D pour l'impression 3D (pensez à exagérer le relief  $\times 1,5$  à  $\times 3$  pour qu'il se lise).

## Pièges fréquents et licences

### Les erreurs qui font perdre une journée

- **MNS pris pour un MNT** : les bâtiments deviennent des collines. Copernicus, SRTM et ALOS sont des MNS.
- **CRS mélangés** : des couches à des kilomètres les unes des autres, ou une ville en Afrique. Tout reprojetter dans un seul CRS.
- **Coordonnées géantes** : géométrie qui tremble, zoom impossible dans Rhino/Blender. Recentrer sur l'origine.
- **Référence d'altitude** : les MNT mondiaux sont en EGM2008, l'IGN en NGF-IGN69. L'écart peut atteindre plusieurs mètres : ne mélangez pas les deux sans vérifier.
- **Heightmap 8 bits** : relief en escalier. Garder du 16 ou 32 bits.
- **Trop de données** : une dalle LiDAR pèse ~200 Mo. Ne prenez que les dalles utiles.
- **Hauteurs satellite** : justes en moyenne, parfois fausses de plusieurs étages pour un bâtiment donné. Vérifier ce qui touche le site.
- **Date des données** : un quartier de Hanoï change vite ; notez l'année de chaque source.

### Citer ses sources sur les planches

OpenStreetMap

---

IGN

---

Copernicus DEM

---

FABDEM

---

Google Open  
Buildings

---

GlobalBuildingAtlas,  
Overture, EUBUCCO

---

Google 3D Tiles

Pour un rendu d'école, la citation suffit presque toujours. Pour un usage commercial (agence, concours payant), relisez chaque licence.

13

## Glossaire FR / EN / VI

| FRANÇAIS                          | ENGLISH | TIẾNG VIỆT |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Relief, topographie               |         |            |
| Modèle numérique de terrain (MNT) |         |            |
| Modèle numérique d'élévation      |         |            |
| Courbes de niveau                 |         |            |
| Nuage de points                   |         |            |
| Emprise de bâtiment               |         |            |
| Hauteur de bâtiment               |         |            |
| Système de coordonnées            |         |            |
| Cadastre                          |         |            |
| Orthophoto                        |         |            |
| Plan masse                        |         |            |
| Plan d'urbanisme                  |         |            |
| Maison-tube                       |         |            |
| Relevé                            |         |            |
| Photogrammétrie                   |         |            |

Termes vietnamiens à faire relire par un camarade vietnamophone.

Guide rédigé pour les étudiants en architecture de HAU (Hanoï) · septembre 2026. Les services en ligne évoluent : si un lien ne fonctionne plus, cherchez le nom de la source.